

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 6

Η εργασία πρέπει να παραδοθεί μέχρι την **Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου** με e-mail:

- Για τον κ Χουβαρδά στο jhouv@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το Θέμα του e-mail πρέπει να είναι μορφοποιημένο ως εξής:

33311100 Εργασία 6 <Το όνομά σας> <Το επώνυμό σας>

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Θέμα πρέπει να αρχίζει από το **33311100** και ΟΧΙ από κάποιο άλλο προσωπικό σας αριθμό.

Για κάθε μία από τις ασκήσεις θα στείλετε το αρχείο με τον κώδικα. Σε κάθε αρχείο πρέπει να υπάρχουν αρκετά σχόλια ώστε να είναι κατανοητό σε κάποιον που δεν ξέρει τι ακριβώς έχετε κάνει, πώς λειτουργεί το πρόγραμμα.

Το όνομα του αρχείου για κάθε άσκηση πρέπει να έχει την μορφή

<Αρχικο του Επωνύμου σας><Αρχικό του Ονόματός σας>askisi01.c (για παράδειγμα αν το όνομά σας είναι **Νίκος Παπαθανασίου** το αρχείο θα λέγεται **PNaskisi01.c**) για την πρώτη άσκηση και ανάλογα για τις υπόλοιπες ασκήσεις. Στο τέλος προσθέστε όλες τις ασκήσεις σε ένα .zip αρχείο με όνομα **Εργασία 6.zip** και στείλτε το με e-mail στον αντίστοιχο υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Καλό θα είναι κάθε πρόγραμμα να περιέχει πριν ακόμη και από τις εντολές `#include` σχόλια σχετικά με το θέμα του προγράμματος και το όνομα του συγγραφέα. Για παράδειγμα

```
/*  
* File: ergasia1Askisi1.c  
* Author: Galanos Kostas  
*  
* Created on 10 November 2006, 8:34 pm  
*  
* Το programma briskei ton meso oro ton stoixieon enos pinaka  
*/
```

Άσκηση 1 .

Με τη χρήση δεικτών να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το πλήθος των χαρακτήρων ενός αλφαριθμητικού `str`, χωρίς να μετρά τον καταληκτικό χαρακτήρα `'\0'`. Το αλφαριθμητικό εισάγεται ως σταθερά.

Άσκηση 2

Να γραφεί πρόγραμμα το στο οποίο θα τυπώνονται τα στοιχεία του Πίνακα `{7,3,8,1,9}` με τη χρήση δεικτών.

Δίδεται το ονομα μιας πολης σαν σταθερα ΟΧΙ από το πληκτρολογιο και το πρόγραμμα θα τυπώνει ενα χαρακτήρα σε κάθε γραμμή με τη χρήση δεικτών.

Ασκηση 3

Να γραφεί πρόγραμμα που θα υπολογίζει το μήκος μιας πρότασης με τη χρήση δεικτών. Η πρόταση εισάγεται από το πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα η πρόταση “This is a book” έχει μήκος 14 χαρακτήρες.

Ασκηση 4

Να γραφεί πρόγραμμα που να εισάγει 3 ακέραιους από το πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιώντας 3 δείκτες να εμφανίσετε τους 3 αριθμούς ως εξής:

x =25

y=34

z= 12

Να αλλάξετε (δημιουργώντας ένα αρχείο με άλλο όνομα) το παραπάνω πρόγραμμα και αντί να χρησιμοποιείτε έναν ή τρεις δείκτες να χρησιμοποιήσετε ένα πίνακα δεικτών. Χρησιμοποιήστε τους δείκτες του πίνακα για να μετακινήσετε την τιμή του **x** στο **y** του **y** στο **z** και του **z** στο **x**

Ασκηση 5

Γράψτε ένα πρόγραμμα στο οποίο να εισάγετε από το πληκτρολόγιο την πρόταση: “C is a general-purpose programming language.”. Να δημιουργήσετε το αρχείο **text2.txt** και να γράψετε την πρόταση σε αυτό με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Χρησιμοποιώντας το αρχείο **text2.txt** το οποίο δημιουργήσατε στο προηγούμενο πρόβλημα γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει το κείμενο και να υπολογίζει τον αριθμό των χαρακτήρων ‘a’, ‘e’ και ‘o’ που εμπεριέχονται σ’ αυτό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για να μετατρέψουμε ένα κεφαλαίο χαρακτήρα σε πεζό χρησιμοποιούμε την συνάρτηση `toupper(char c)` η οποία εμπεριέχεται στην βιβλιοθήκη `<ctype.h>` `int tolower(char c)` μετατρέπει τον `c` σε πεζό `int toupper(char c)` μετατρέπει τον `c` σε κεφαλαίο